

Valoriser, couvrir, mesurer le risque

Un moteur d'options validé par des méthodes indépendantes,
confronté aux données de marché

Thomas Llasera

github.com/TTB10/moteur-valorisation

Septembre 2026

Résumé

Ce document présente un moteur de valorisation et de gestion du risque d'options écrit en Python, fondé sur un principe unique : aucune méthode n'est tenue pour juste tant qu'une méthode structurellement indépendante ne la confirme pas. Trois moteurs — formule fermée de Black-Scholes, Monte Carlo avec réduction de variance, arbre binomial de Cox-Ross-Rubinstein — valorisent le même contrat et s'accordent sur le prix de référence de 10,4506. Le modèle est ensuite confronté à ses propres hypothèses. La couverture discrète en delta laisse une erreur d'écart-type égal à 4,2 % de la prime avec un rebalancement quotidien, décroissant en $1/\sqrt{N}$. La surface de volatilité implicite de SPY, construite sur 934 cotations et huit maturités, n'est plate ni en strike ni en maturité. Enfin, le backtest de trois modèles de VaR sur neuf ans de données conduit au rejet des trois par le test de Kupiec. Le code est couvert par 1 066 tests automatiques exécutables hors ligne.

1 Objet et principe de validation

Un pricer ne vaut que par la confiance qu'on peut lui accorder. Or un moteur de calcul peut produire un nombre plausible et faux : une erreur de signe dans d_1 , une actualisation oubliée, un dividende mal traité. Le projet adopte donc trois garde-fous.

1. **Des relations indépendantes du modèle.** La parité call-put $C - P = Se^{-qT} - Ke^{-rT}$ découle de la seule absence d'arbitrage. Elle est vérifiée à 10^{-10} près sur 720 combinaisons de paramètres. Elle ne suffit pas : dans la formule de Black-Scholes, elle tient quelles que soient les valeurs de d_1 et d_2 , car $N(x) + N(-x) = 1$. Elle contrôle la cohérence du call et du put, pas la formule.
2. **Des méthodes structurellement différentes.** Monte Carlo et l'arbre n'utilisent ni d_1 ni d_2 : leur accord avec la formule fermée ne peut résulter d'une erreur commune.
3. **Des lois d'erreur, pas des tolérances.** Chaque méthode numérique est testée sur son ordre de convergence théorique ($1/\sqrt{n}$, $1/N$, h^2), ce qui détecte un défaut qu'une tolérance généreuse laisserait passer.

2 Architecture

Toutes les options vérifient la même équation aux dérivées partielles ; seule la condition terminale les distingue. Le code reproduit cette structure en séparant trois notions qui changent pour des raisons différentes : le **contrat** (`Instrument`, figé à la signature), l'**état du marché** (`MarketData`, qui évolue en permanence) et la **méthode** (`PricingEngine`, un choix technique). C'est le découpage de QuantLib, simplifié.

Choix de conception	Conséquence
Instrument et moteur séparés	Le même contrat est valorisé par trois moteurs : validation croisée
Objets immuables (<code>frozen</code>)	Grecques par copie décalée du marché, identiques pour tous les moteurs
Européenne et américaine sœurs	Black-Scholes refuse une américaine au lieu de la mal valoriser
Payoff vectorisé	10^5 scénarios évalués en une opération NumPy
<code>Portfolio</code> est un <code>Instrument</code>	Stratégies composées, portefeuilles imbriqués

La seconde ligne mérite d'être soulignée : une unique fonction de différences finies calcule les grecques de n'importe quel moteur, y compris celles d'un put américain, pour lequel aucune formule n'existe (delta de $-0,413$ contre $-0,363$ pour l'euroéen).

3 Trois méthodes, un prix

3.1 Formule fermée

Sous la probabilité risque-neutre, $V = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\text{payoff}(S_T)]$ avec $S_T = S_0 \exp[(r - q - \sigma^2/2)T + \sigma\sqrt{T}Z]$. Pour le call :

$$C = Se^{-qT}N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2), \quad d_{1,2} = \frac{\ln(S/K) + (r - q \pm \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

Le cas de référence ($S = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, $q = 0$, $\sigma = 20\%$) donne 10,4506 pour le call et 5,5735 pour le put, conformes à la littérature.

3.2 Monte Carlo

L'estimateur est la moyenne de n payoffs actualisés ; son erreur standard vaut $s/\sqrt{n}$. Deux techniques réduisent la variance à budget égal : les *variables antithétiques* (Z et $-Z$, gain $1/(1+\rho)$) et la *variable de contrôle* $X = e^{-rT}S_T$, d'espérance connue Se^{-qT} (gain $1/(1-\rho^2)$).

Méthode (10^5 tirages)	Prix	Erreur standard	Gain de variance
Simple	10,4205	0,0468	1,0
Antithétiques	10,4673	0,0331	2,0
Variable de contrôle	10,4668	0,0179	6,8
Combinées	10,4409	0,0088	28,3

Le gain combiné dépasse le produit des gains séparés ($2,0 \times 6,8 = 13,6$). Les deux techniques sont complémentaires : la moyenne de paires ($Z, -Z$) élimine la composante impaire, quasi linéaire, du payoff ; il reste une composante paire et convexe, que la moyenne de paires du spot (un cosh en Z) capture presque entièrement. La figure 1 montre quatre droites parallèles de pente $-1/2$: la réduction de variance abaisse l'erreur d'un facteur constant sans changer la vitesse de convergence. Elle révèle aussi qu'à $n = 100$ l'erreur standard est sous-estimée d'environ 30 % : un petit échantillon omet les gains rares du call et se croit plus précis qu'il ne l'est.

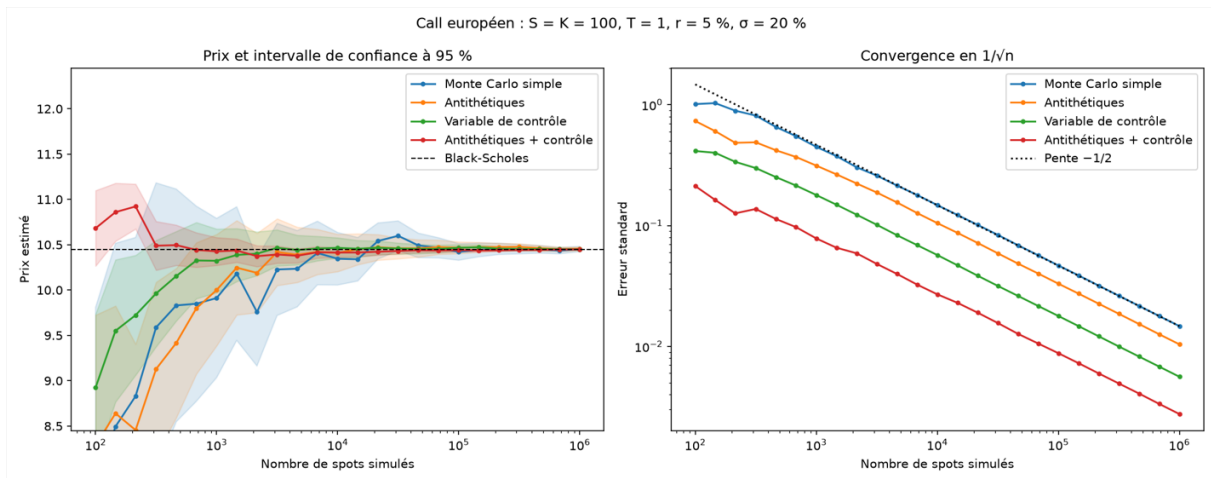


Figure 1. Convergence de Monte Carlo. Gauche : prix et intervalle à 95 %. Droite : erreur standard en log-log, pente $-1/2$ pour les quatre méthodes.

3.3 Arbre binomial

Sur un pas, l'option est répliquable par Δ actions et un placement sans risque ; son prix est une moyenne actualisée pondérée par $p = (e^{(r-q)\Delta t} - d)/(u - d)$, avec $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = 1/d$. p n'est pas une probabilité réelle : c'est le poids qui fait rapporter $r - q$ à l'action. L'arbre converge en $1/N$ en oscillant selon la parité de N (figure 2) ; moyenner les arbres à N et $N + 1$ pas divise l'erreur par 15. Surtout, il traite l'exercice anticipé en comparant à chaque nœud valeur de continuation et valeur d'exercice : le put américain vaut 6,0896, soit une prime d'exercice anticipé de 0,518 (9% de sa valeur), tandis que le call américain est égal au call européen à 10^{-10} près, conformément au résultat de Merton.

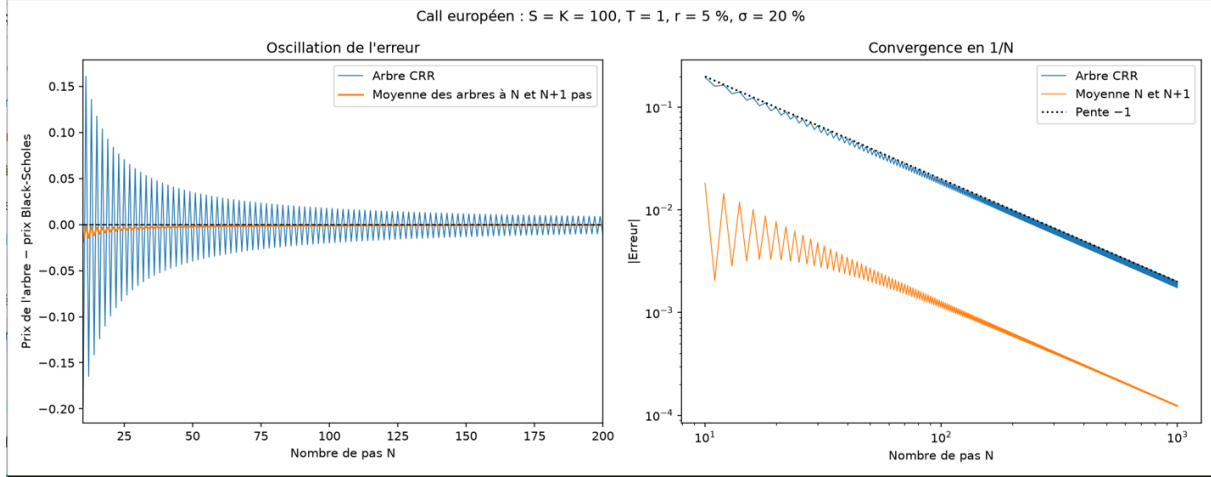


Figure 2. Convergence de l'arbre CRR : oscillation pair/impair et pente -1 .

Méthode	Prix	Écart	Temps (ms)
Black-Scholes	10,4506	—	0,17
Monte Carlo combiné, 10^5	10,4409	-0,0096	3,38
Arbre CRR, 100 pas	10,4306	-0,0200	0,53
Arbre CRR, 1000 pas	10,4486	-0,0020	5,53

En dimension un, l'arbre domine Monte Carlo à temps égal. Monte Carlo s'impose en dimension élevée, où son erreur reste en $1/\sqrt{n}$ quand le nombre de nœuds d'un arbre explose, et pour les payoffs dépendant de la trajectoire.

4 Sensibilités

Les cinq grecques sont calculées analytiquement puis par différences finies centrées. Quatre relations exactes, obtenues en dérivant la parité, les valident sans utiliser leurs formules : $\Delta_C - \Delta_P = e^{-qT}$, $\Gamma_C = \Gamma_P$, $\mathcal{V}_C = \mathcal{V}_P$, $\rho_C - \rho_P = KTe^{-rT}$.

Le choix du pas illustre un compromis classique. L'erreur de la dérivée seconde vaut environ $h^2 V^{(4)}/12$ (troncature) plus $4\varepsilon V/h^2$ (arrondi), d'où un pas optimal en $\varepsilon^{1/4}$. Un premier pas trop grand ($h = 1$) a produit un biais systématique de $3,7 \times 10^{-4}$ sur le gamma, diagnostiqué par son signe constant ; le test retenu vérifie désormais la loi elle-même (diviser h par 2 divise l'erreur par 4). Sur un moteur bruité ou discret, la conclusion s'inverse : le gamma par différences finies est exact à 0,01 % sur Black-Scholes, à 0,6 % sur Monte Carlo et à 8 % sur l'arbre, car le bruit joue le rôle d'un ε effectif très supérieur à la précision machine.

Deux résultats sur le profil des grecques corrigent une intuition répandue : le gamma n'est pas maximal exactement à la monnaie, mais en $d_1 = -\sigma\sqrt{T}$ (soit $S \approx 89,6$ pour $K = 100$), et le vega en $d_1 = +\sigma\sqrt{T}$ ($S \approx 97,0$). Enfin, $\mathcal{V} = \Gamma S^2 \sigma T$: on ne peut être long gamma et court vega sur une même maturité.

5 La couverture continue n'existe pas

On vend un call, on encaisse la prime et on la réplique en détenant Δ actions financées au taux sans risque, avec N rebalancements autofinancés. Entre deux dates, le P&L du vendeur vaut approximativement

$$\frac{1}{2}\Gamma S^2[\sigma^2\Delta t - (\Delta S/S)^2] :$$

court en gamma, il gagne le thêta et perd quand le marché bouge plus que prévu.

Fréquence (50 000 trajectoires)	Moyenne	Écart-type	Quantile 1 %	Quantile 99 %
Mensuelle ($N = 12$)	+0,005	1,939	-5,40	4,49
Hebdomadaire ($N = 52$)	-0,002	0,951	-2,61	2,35
Quotidienne ($N = 252$)	-0,004	0,437	-1,17	1,12
Quatre fois par jour ($N = 1008$)	-0,001	0,221	-0,60	0,58

Quatre enseignements (figure 3) :

- **L'erreur décroît en $1/\sqrt{N}$** : la diviser par 10 demande 100 fois plus de transactions. Avec une prime de 10,45, un rebalancement quotidien laisse une incertitude de 4,2 %.
- **L'asymétrie dépend de la fréquence** : le rapport entre queue de perte et queue de gain passe de 1,20 au mensuel à 1,03 à quatre fois par jour. À haute fréquence, la somme de petits écarts devient gaussienne ; à basse fréquence, le short gamma apparaît.
- **Le P&L est un pari sur la volatilité réalisée** : couvrir à 20 % une action qui réalise σ_r donne un P&L moyen linéaire en σ_r , de pente $-0,39$ par point, soit approximativement le vega multiplié par l'écart de volatilité.
- **La dérive laisse une trace d'ordre Δt** : sous une dérive réelle de 30 %, un biais subsiste, proportionnel à $(\mu - q - \sigma^2/2)^2 \Delta t$; mesuré, $N \times$ biais reste constant autour de $-4,5$. La couverture reste non biaisée à l'ordre dominant, ce qui confirme empiriquement que le prix ne dépend pas de μ .

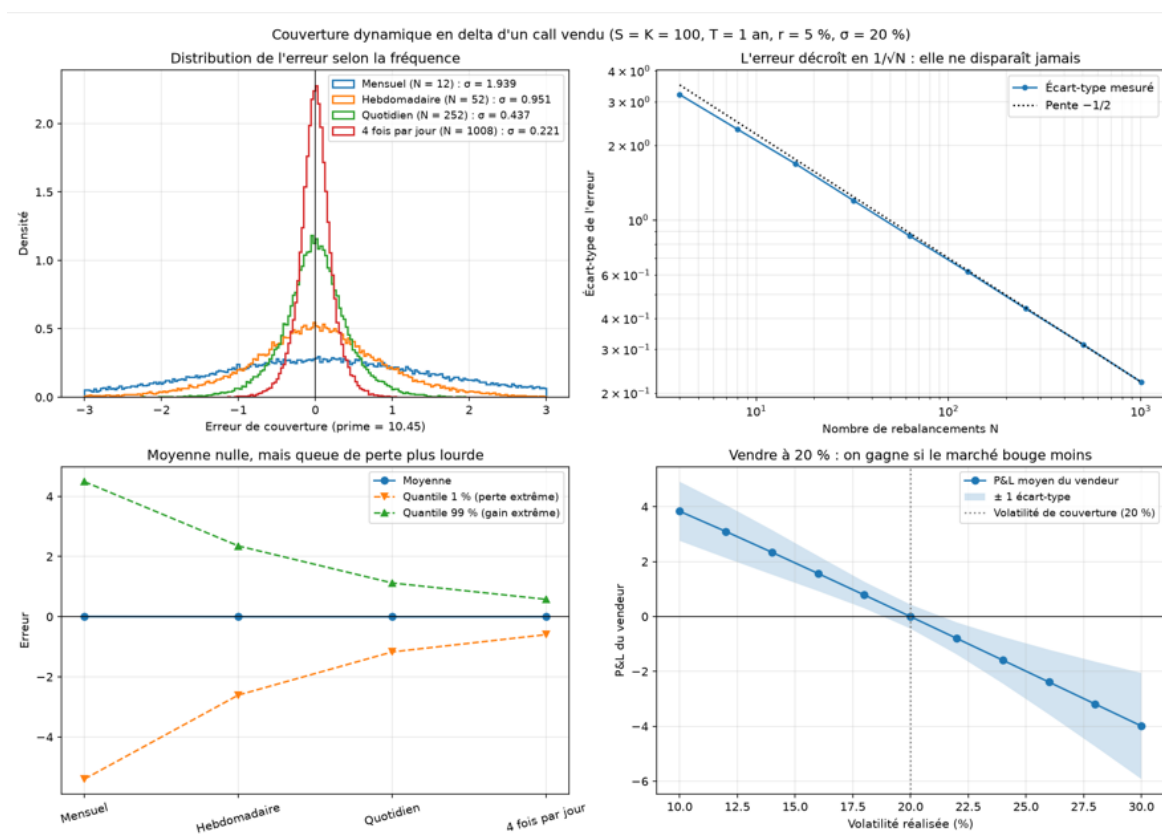


Figure 3. Couverture dynamique d'un call vendu : distribution de l'erreur, convergence en $1/\sqrt{N}$, asymétrie, et P&L en fonction de la volatilité réalisée.

6 La volatilité n'est pas constante

6.1 Des données à la surface

Les cotations de SPY (capture du 20 septembre 2026, spot 761,69) sont récupérées sur huit échéances choisies au plus près de ténors cibles de un mois à deux ans, plutôt que les premières de la liste, qui sont toutes à moins d'une semaine sur un sous-jacent à échéances quotidiennes. Sept filtres successifs, journalisés, réduisent 2 736 cotations à 934 : maturité minimale, cotation cohérente, prix minimal (le tick domine en dessous de 0,10), liquidité (volume *ou* encours, sans quoi la partie longue disparaît), écart achat-vente, éloignement du strike, et exclusion des options dans la monnaie.

Ce dernier filtre repose sur un résultat d'identifiabilité : la précision atteignable sur la volatilité implicite vaut environ $\Delta\text{prix}/\mathcal{V}$. Une option très dans la monnaie a un vega numériquement nul ; son prix ne contient aucune information sur σ . L'inversion, par Newton-Raphson maintenu dans un encadrement avec repli dichotomique, refuse donc explicitement ces cas plutôt que de renvoyer un chiffre arbitraire. Par parité, les options hors de la monnaie portent la même information, avec plus de vega et une meilleure liquidité.

6.2 Forward, spot et portage implicites

Plutôt que de supposer un dividende, le forward de chaque maturité est estimé par parité sur les strikes cotés en call et en put, $F = K + e^{rT}(C - P)$, en prenant la médiane. Une première version filtrait les options dans la monnaie *avant* ce calcul, ne laissant aucun strike commun : un repli silencieux $F = Se^{rT}$ s'appliquait, trahi par un dividende implicite exactement nul quel que soit le taux supposé. Le repli est désormais journalisé et couvert par un test de non-régression.

Régresser $\ln F$ sur T extrait ce que le marché révèle réellement (figure 4) : un taux de portage $r - q = 3,70\%$ et un spot implicite de 763,27, supérieur de 1,58 au spot coté, issu d'un cours décalé de quelques minutes. Les résidus de 3,3 points de base montrent que les huit forwards, estimés indépendamment, sont mutuellement cohérents. Le marché ne révèle que $r - q$, jamais r et q séparément.

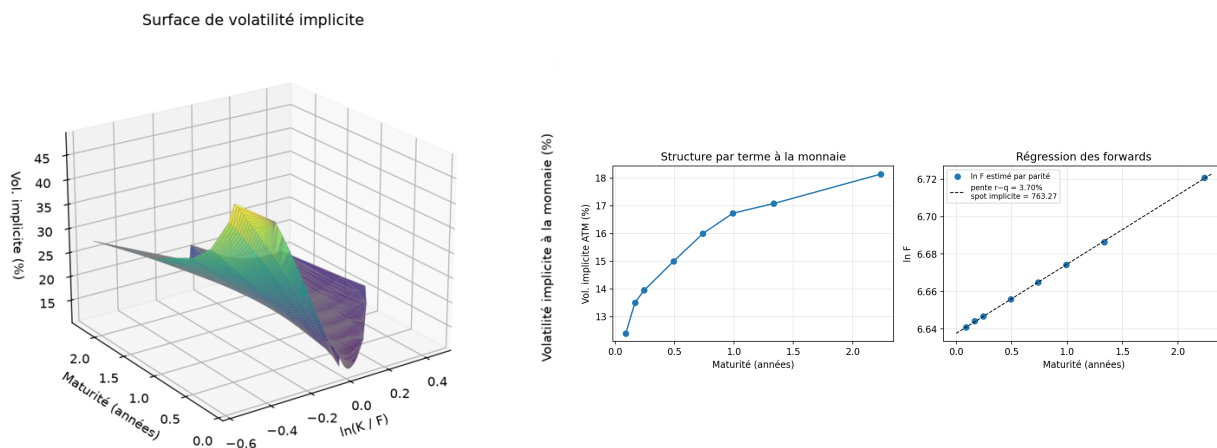


Figure 4. SPY. Gauche : surface de volatilité implicite en fonction de $\ln(K/F)$ et de la maturité. Droite : structure par terme à la monnaie (12,4 % à un mois, 18,1 % à deux ans) et régression des forwards.

6.3 Ce que la surface contredit

Chaque point est obtenu en inversant exactement la formule validée à 10^{-10} près. Si le modèle était juste, la surface serait un plan. Elle présente au contraire un **skew** marqué — la volatilité implicite décroît avec le strike, les investisseurs payant cher la protection contre les baisses — et une **structure par terme croissante**, de 12,4 % à 18,1 %, typique d'un marché calme. Les tests d'arbitrage confirment la qualité des données : aucune violation calendaire (variance totale $\sigma^2 T$ croissante), et

une seule violation de convexité en strike sur 934 points, une fois intégrés les coûts d'exécution — un arbitrage apparent inférieur aux écarts achat-vente n'est pas exploitable.

7 Mesure du risque

La perte sur un jour est évaluée par trois méthodes : historique, paramétrique delta-normale et Monte Carlo, ces deux dernières avec réévaluation complète du portefeuille par le moteur Black-Scholes et vieillissement d'un jour des options.

La méthode delta-normale est aveugle à la convexité. Pour un straddle vendu couvert en delta, elle donne une VaR à 99 % de 0,000 ; la simulation avec réévaluation complète donne 0,351 et une Expected Shortfall de 0,459. Le rapport $ES/VaR = 1,31$, supérieur au 1,15 gaussien, traduit une perte quadratique en rendement. Par ailleurs, la VaR n'est pas sous-additive (deux pertes indépendantes de probabilité 4 % ont chacune une VaR à 95 % nulle, leur somme une VaR de 100), ce qui a conduit la réglementation (FRTB) à lui substituer l'ES à 97,5 %.

Backtest sur neuf ans de SPY (2 263 jours, VaR à 99 %, information de la veille) :

Modèle	Exceptions	Attendu	LR de Kupiec	Verdict
Historique, fenêtre 250 j	38	22,6	8,76	rejeté
Normale EWMA ($\lambda = 0,94$)	54	22,6	31,63	rejeté
Normale, fenêtre 250 j	64	22,6	51,10	rejeté

Les trois modèles sont rejetés ($LR > 3,84$), pour des raisons distinctes (figure 5). La normale à fenêtre fixe sous-estime les queues épaisses. L'EWMA adapte le niveau de volatilité mais conserve une loi normale, donc des queues trop fines. L'historique capture la forme de la distribution mais souffre de l'*effet fantôme* : le krach de mars 2020 maintient sa VaR près de 7 % pendant exactement 250 jours, puis disparaît brutalement. Les exceptions se regroupent en période de crise, ce que Kupiec ne teste pas. Le 16 mars 2020, la perte de 11,6 % représente un choc de huit écarts-types pour la normale à fenêtre fixe, contre 1,1 pour l'EWMA : la volatilité se regroupe, et un modèle qui l'ignore est aveugle aux crises. Paradoxe réglementaire : les trois modèles sont en zone verte de Bâle sur les 250 derniers jours.

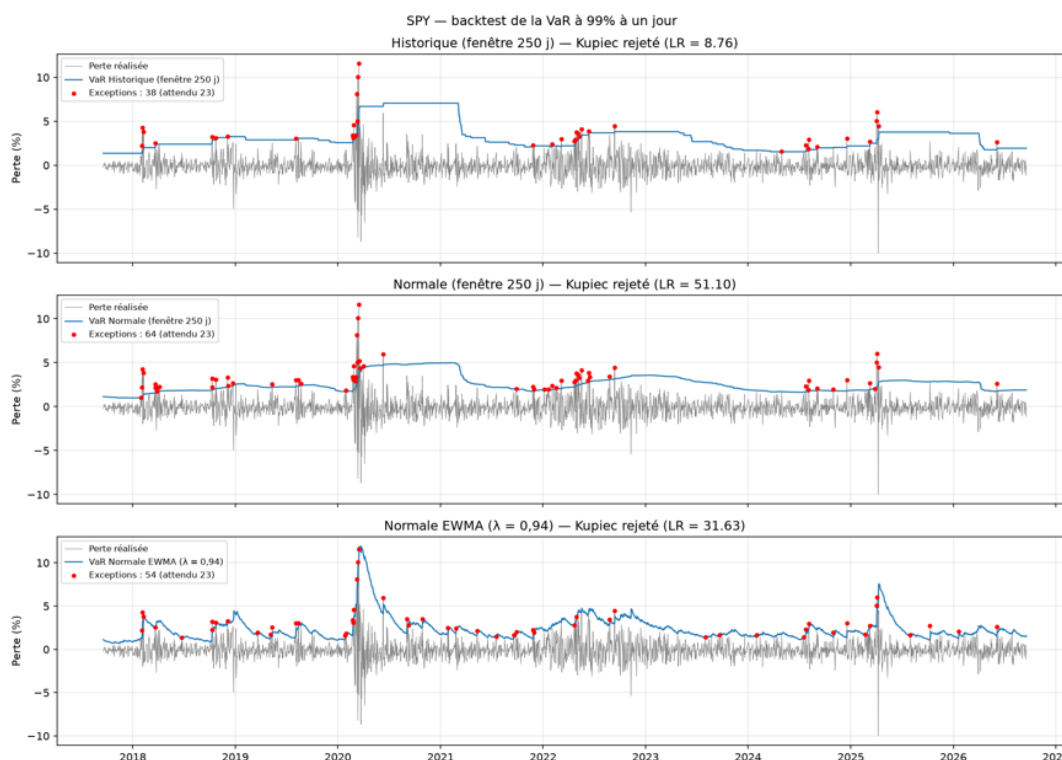


Figure 5. Backtest de la VaR à 99 % sur SPY : pertes réalisées, VaR prévues et exceptions.

8 Limites

- **Volatilité constante.** Hypothèse réfutée par la surface ; elle affecte les prix, les grecques et la couverture de toute option hors de la monnaie.
- **Absence de sauts.** Le mouvement brownien géométrique ne produit pas de journées comme le 16 mars 2020 ; les queues des rendements réels sont plus épaisses que la loi log-normale.
- **Coûts de transaction ignorés.** L'expérience de couverture les omet ; or réduire l'erreur par 10 exige 100 fois plus de transactions, ce qui rend la fréquence optimale finie.
- **Couverture discrète.** Mesurée plutôt que supposée ; l'erreur ne disparaît jamais.
- **Données.** Les options sur SPY sont de style américain : l'inversion est exacte pour les calls sans dividende, mais surestime la volatilité implicite des puts. Les cotations ne sont pas synchrones.
- **Risque.** Les scénarios de VaR choquent le spot, pas la volatilité ; le backtest porte sur une position linéaire faute d'historique de prix d'options.
- **Code.** Taux et volatilité scalaires ; pas de simulation de trajectoires complètes, ce qui exclut pour l'instant les options asiatiques et à barrière.

9 Perspectives

Les résultats désignent eux-mêmes les prolongements : la **simulation historique filtrée**, qui applique les résidus historiques standardisés à la volatilité EWMA courante, et le **test de Christoffersen** sur l'indépendance des exceptions ; une **paramétrisation sans arbitrage de la surface** (de type SVI), utilisée pour choquer la volatilité dans la VaR ; la **simulation de trajectoires** pour les options exotiques ; enfin un **swap de taux**, produit linéaire valorisé par une courbe zéro-coupon, pour éprouver l'architecture sur un instrument de nature différente.

Reproductibilité. Dépôt public github.com/TTB10/moteur-valorisation. Dépendances figées dans `requirements.txt` ; 1 066 tests exécutables hors ligne (`python -m pytest`), vérifiés dans un environnement vierge. Chaque figure est produite par un script de `scripts/`. Les résultats sur données réelles dépendent de la date de capture.